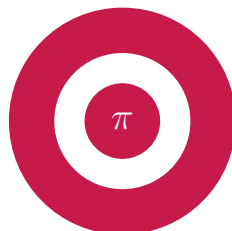


Systèmes à Microcontrôleurs

Module complémentaire — **GINFO4 II**

Raspberry Pi en mode Headless

Installation du Système d'Exploitation
et Prise en Main via SSH et VNC



Dr OBONO BIYOBO Arnaud

Enseignant-Chargé de Cours

ENSET — Université de Douala

Avant-propos

Ce document est un complément de cours destiné aux étudiants de **4^e année GINFO** (GINFO4 II) à l'École Normale Supérieure d'Enseignement Technique (**ENSET**) de l'Université de Douala.

Dans le cadre du module **Systèmes à Microcontrôleurs**, les étudiants sont amenés à travailler avec le **Raspberry Pi**, un nano-ordinateur très répandu dans les domaines de l'informatique embarquée, de l'IoT et de la robotique pédagogique. L'un des défis pratiques les plus courants est de configurer et d'exploiter ce type de carte *sans moniteur, sans clavier, ni souris* — c'est ce qu'on appelle le mode **headless**.

Ce cours vous guidera pas à pas depuis l'installation du système d'exploitation jusqu'à la prise en main complète du Raspberry Pi depuis votre ordinateur personnel, en passant par la connexion **SSH** et l'accès au bureau graphique via **VNC**.

Comment utiliser ce document ?

Chaque section suit une progression logique. Les encadrés colorés vous signalent :

- ▶ **Bleu** : informations théoriques et liens de téléchargement.
- ▶ **Vert** : astuces et bonnes pratiques.
- ▶ **Orange** : remarques importantes.
- ▶ **Rouge** : mises en garde critiques.

Sigles et Abréviations

Sigle	Définition
ARM	<i>Advanced RISC Machine</i> — Architecture de processeur utilisée dans les Raspberry Pi
CPU	<i>Central Processing Unit</i> — Unité Centrale de Traitement
DHCP	<i>Dynamic Host Configuration Protocol</i> — Protocole d'attribution automatique des adresses IP
DNS	<i>Domain Name System</i> — Système de noms de domaine
FAI	Fournisseur d'Accès à Internet
GPIO	<i>General Purpose Input/Output</i> — Broches d'entrée/sortie à usage général
GUI	<i>Graphical User Interface</i> — Interface Utilisateur Graphique
IoT	<i>Internet of Things</i> — Internet des Objets
IP	<i>Internet Protocol</i> — Protocole de communication réseau
LAN	<i>Local Area Network</i> — Réseau Local
mDNS	<i>Multicast DNS</i> — Protocole permettant la résolution de noms sur réseau local
OS	<i>Operating System</i> — Système d'exploitation
PC	<i>Personal Computer</i> — Ordinateur personnel
RAM	<i>Random Access Memory</i> — Mémoire vive
RFB	<i>Remote Frame Buffer</i> — Protocole sous-jacent à VNC
RPi	Raspberry Pi
SD	<i>Secure Digital</i> — Type de carte mémoire flash
SFTP	<i>SSH File Transfer Protocol</i> — Transfert de fichiers sécurisé via SSH
SSH	<i>Secure Shell</i> — Protocole de communication sécurisée en ligne de commande
TCP/IP	<i>Transmission Control Protocol / Internet Protocol</i> — Suite de protocoles réseau
TTL	<i>Time To Live</i> — Durée de vie d'un paquet réseau
URL	<i>Uniform Resource Locator</i> — Adresse web
USB	<i>Universal Serial Bus</i> — Bus série universel
VNC	<i>Virtual Network Computing</i> — Protocole d'accès graphique distant

Sigle	Définition
Wi-Fi	Réseau sans fil basé sur la norme IEEE 802.11
WLAN	<i>Wireless Local Area Network</i> — Réseau local sans fil

Contents

Avant-propos	i
Sigles et Abréviations	ii
Table des matières	v
1 Introduction générale	1
1.1 Contexte et motivation	1
1.2 Objectifs du cours	1
1.3 Architecture générale du cours	2
2 Présentation du Raspberry Pi	3
2.1 Qu'est-ce que le Raspberry Pi ?	3
2.2 Versions et modèles	3
2.3 Matériels nécessaires	4
3 Installation du Système d'Exploitation	5
3.1 Présentation de Raspberry Pi OS	5
3.2 Téléchargement de Raspberry Pi Imager	5
3.3 Préparation de la carte SD — Procédure pas à pas	6
3.3.1 Étape 1 — Lancement de Raspberry Pi Imager	6
3.3.2 Étape 2 — Sélection du modèle	6
3.3.3 Étape 3 — Sélection du système d'exploitation	6
3.3.4 Étape 4 — Sélection de la carte SD	6
3.3.5 Étape 5 — Configuration avancée (étape cruciale)	7
3.3.5.1 Onglet General — Configuration système	7
3.3.5.2 Onglet Services — Activation de SSH	7
3.3.6 Étape 6 — Écriture (flash) de la carte SD	8
4 Premier Démarrage et Connexion SSH	9
4.1 Premier démarrage du Raspberry Pi	9
4.2 Comprendre le protocole SSH	9

4.3	Connexion SSH depuis votre PC	10
4.3.1	Outils disponibles selon le système d'exploitation	10
4.3.2	Connexion via le hostname (méthode recommandée)	10
4.3.3	Processus de connexion étape par étape	10
4.4	Résolution de problèmes de connexion SSH	11
4.4.1	Trouver l'adresse IP du Raspberry Pi	11
4.4.1.1	Méthode 1 — Via l'interface de votre routeur/box	11
4.4.1.2	Méthode 2 — Via l'application Fing (mobile)	11
4.4.1.3	Méthode 3 — Via la commande <code>nmap</code> (PC Linux/Mac)	12
4.4.1.4	Méthode 4 — Via <code>arp-scan</code> ou PowerShell (Windows)	12
4.4.2	Connexion avec l'adresse IP	12
4.4.3	Problème de clé SSH connue (erreur WARNING)	12
5	Commandes Linux Essentielles sur le Raspberry Pi	14
5.1	L'invite de commande Linux	14
5.2	Commandes de navigation et gestion de fichiers	14
5.3	Commandes système essentielles	15
5.4	L'outil de configuration <code>raspi-config</code>	15
6	Accès à l'Interface Graphique via VNC	17
6.1	Pourquoi VNC ?	17
6.2	Activation de VNC sur le Raspberry Pi	17
6.2.1	Étape 1 — Activer VNC	17
6.2.2	Étape 2 — Configurer la résolution VNC (important en mode headless)	17
6.2.3	Étape 3 — Redémarrage	18
6.3	Installation et configuration de VNC Viewer sur votre PC	18
6.3.1	Connexion au bureau du Raspberry Pi	18
6.3.2	Résolution de problèmes VNC	19
6.4	Alternative moderne : VNC sans <code>raspi-config</code>	19
7	Transfert de Fichiers — SFTP et FileZilla	20
7.1	Le protocole SFTP	20
7.2	Transfert en ligne de commande (<code>scp</code>)	20
7.3	Utilisation de FileZilla (interface graphique)	21
7.3.1	Configuration de la connexion SFTP dans FileZilla	21
8	Mise à Jour et Sécurité du Système	22
8.1	Mise à jour régulière du système	22
8.2	Bonnes pratiques de sécurité	22
8.2.1	Changer le mot de passe par défaut	22
8.2.2	Ne pas utiliser le compte root directement	23
8.2.3	Configurer un pare-feu basique (UFW)	23

8.2.4	Authentification SSH par clé (avancé)	23
9	Travaux Pratiques Guidés	24
9.1	TP 1 — Installation et première connexion SSH	24
9.2	TP 2 — Activation VNC et accès au bureau	24
9.3	TP 3 — Transfert de fichiers via FileZilla	25
	Conclusion	26
A	Résumé des Commandes SSH et Linux	27
B	Ressources et Liens Utiles	28
C	Tableau de Dépannage Rapide	29

Introduction générale

1.1 Contexte et motivation

Le **Raspberry Pi** est un nano-ordinateur monocarte (*single-board computer*) développé par la *Raspberry Pi Foundation* au Royaume-Uni. Grâce à son faible coût, sa polyvalence et sa communauté active, il est aujourd'hui incontournable dans l'enseignement de l'informatique embarquée, de l'électronique et de l'IoT.

Dans un environnement académique ou professionnel, il est fréquent de travailler avec un Raspberry Pi sans disposer de moniteur, clavier ou souris supplémentaires. Cette configuration, appelée mode **headless** (littéralement « sans tête »), est la plus répandue en pratique : elle permet de contrôler intégralement la carte depuis un ordinateur ordinaire via le réseau.

Définition : Mode Headless

Configuration dans laquelle un ordinateur (ici le Raspberry Pi) fonctionne **sans périphériques d'affichage ni de saisie directe**. Toute interaction s'effectue à distance, via un réseau, depuis un autre ordinateur.

1.2 Objectifs du cours

À l'issue de ce module, l'étudiant sera capable de :

1. Identifier les composants matériels et logiciels nécessaires à la mise en œuvre d'un Raspberry Pi.
2. Préparer une carte SD avec un système d'exploitation Raspberry Pi OS.
3. Configurer les paramètres réseau et SSH avant le premier démarrage.
4. Établir une connexion SSH depuis un PC Windows, macOS ou Linux.
5. Activer et utiliser l'accès graphique (bureau) via VNC.
6. Transférer des fichiers entre le PC et le Raspberry Pi via SFTP.
7. Appliquer les bonnes pratiques de sécurité de base.

1.3 Architecture générale du cours

La figure suivante présente l'architecture de prise en main d'un Raspberry Pi en mode headless.

Présentation du Raspberry Pi

2.1 Qu'est-ce que le Raspberry Pi ?

Le Raspberry Pi est un **ordinateur monocarte** (SBC — *Single Board Computer*) de la taille d'une carte de crédit. Il intègre sur une seule carte :

- Un processeur **ARM** multi-cœur (selon le modèle)
- De la mémoire **RAM** (1 Go à 8 Go selon les versions)
- Des ports **USB**, **HDMI**, Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth
- Des broches **GPIO** pour l'interface avec des capteurs et actionneurs
- Un emplacement pour carte **SD** (servant de disque dur)

2.2 Versions et modèles

Modèle	CPU	RAM max	Wi-Fi	Ethernet
Raspberry Pi 4 B	ARM Cortex- A72	8 Go	✓	Gigabit
Raspberry Pi 5	ARM Cortex- A76	8 Go	✓	Gigabit
Raspberry Pi 3 B+	ARM Cortex- A53	1 Go	✓	300 Mbps
Raspberry Pi Zero 2 W	ARM Cortex- A53	512 Mo	✓	—

Remarque : Dans ce cours, nous utilisons principalement le **Raspberry Pi 4 B** ou le **Raspberry Pi 5**. Les procédures restent cependant identiques pour les autres modèles compatibles Wi-Fi.

2.3 Matériels nécessaires

Pour mettre en œuvre les procédures de ce cours, vous aurez besoin de :

1. **Un Raspberry Pi** (modèle 3B+, 4B ou 5)
2. **Une carte microSD** d'au moins **16 Go (classe 10 ou UHS-I)**
3. **Un adaptateur carte SD** pour votre PC (si nécessaire)
4. **Un câble d'alimentation** USB-C (RPi 4/5) ou micro-USB (RPi 3)
5. **Un ordinateur PC** sous Windows, macOS ou Linux
6. **Un accès au réseau Wi-Fi local**

Alimentation critique : Le Raspberry Pi est très sensible à la qualité de l'alimentation. Utilisez un **adaptateur officiel ou certifié** délivrant au minimum **5V / 3A** pour le RPi 4, ou **5V / 5A** (USB-C PD) pour le RPi 5. Une alimentation insuffisante provoque des coupures et des corruptions de la carte SD.

Installation du Système d'Exploitation

3.1 Présentation de Raspberry Pi OS

Définition : Raspberry Pi OS

Anciennement appelé *Raspbian*, c'est la distribution Linux officielle optimisée pour les Raspberry Pi. Elle est basée sur **Debian** et est maintenue par la *Raspberry Pi Foundation*. Elle existe en trois variantes :

- **Raspberry Pi OS Lite** : sans interface graphique (mode console uniquement)
- **Raspberry Pi OS (32-bit)** : avec bureau léger
- **Raspberry Pi OS (64-bit)** : recommandé pour RPi 4 et 5

Pour ce cours, nous utiliserons **Raspberry Pi OS 64-bit** qui offre les meilleures performances et la meilleure compatibilité.

3.2 Téléchargement de Raspberry Pi Imager

Raspberry Pi Imager est l'outil officiel de la Raspberry Pi Foundation pour flasher le système d'exploitation sur la carte SD. Il intègre toutes les fonctionnalités nécessaires, y compris la configuration initiale (SSH, Wi-Fi, nom d'hôte).

Lien de téléchargement officiel :

<https://www.raspberrypi.com/software/>

Sélectionnez la version correspondant à votre système d'exploitation (Windows, macOS ou Ubuntu/Debian).

Procédure de téléchargement :

1. Ouvrez votre navigateur web et rendez-vous sur <https://www.raspberrypi.com/software/>.
2. Cliquez sur le bouton **Download for Windows** (ou macOS, ou Ubuntu).
3. Exécutez le fichier d'installation téléchargé et suivez les instructions.

3.3 Préparation de la carte SD — Procédure pas à pas

Avant de commencer : Insérez votre carte microSD dans l'adaptateur, puis connectez-le à un port USB ou au lecteur de carte intégré de votre PC. La carte doit être détectée par votre système.

3.3.1 Étape 1 — Lancement de Raspberry Pi Imager

1. Lancez l'application **Raspberry Pi Imager** depuis votre bureau ou menu.
2. L'interface principale apparaît avec trois boutons principaux :
 - **Raspberry Pi Device** : choix du modèle de carte
 - **Operating System** : choix du système d'exploitation
 - **Storage** : choix du support de stockage (votre carte SD)

3.3.2 Étape 2 — Sélection du modèle

1. Cliquez sur **Raspberry Pi Device**.
2. Sélectionnez votre modèle dans la liste (ex : **Raspberry Pi 4**).

3.3.3 Étape 3 — Sélection du système d'exploitation

1. Cliquez sur **Operating System**.
2. Sélectionnez **Raspberry Pi OS (64-bit)**.

Pour un usage purement en ligne de commande (sans bureau graphique), vous pouvez choisir **Raspberry Pi OS Lite (64-bit)**, qui est plus léger et démarre plus vite. Pour ce cours, le 64-bit complet avec bureau est recommandé car il permet également l'accès VNC.

3.3.4 Étape 4 — Sélection de la carte SD

1. Cliquez sur **Storage**.
2. Sélectionnez votre carte SD dans la liste.

Vérifiez bien qu'il s'agit de la bonne carte, car tout son contenu sera effacé.

3.3.5 Étape 5 — Configuration avancée (étape cruciale)

Ne passez pas cette étape ! C'est ici que vous configurez le SSH, le Wi-Fi et les identifiants **avant** le premier démarrage. Sans cette configuration, vous ne pourrez pas accéder à votre Raspberry Pi en mode headless.

1. Cliquez sur le bouton **Next**, puis sur **Edit Settings** (ou sur l'icône *roue dentée* dans certaines versions).
2. L'onglet **General** s'ouvre. Renseignez les champs suivants :

3.3.5.1 Onglet General — Configuration système

Paramètre	Exemple de valeur	Explication
Hostname	raspberrypi	Nom du Raspberry Pi sur le réseau. Accessible via <code>raspberrypi.local</code>
Username	etudiant	Votre identifiant de connexion (évitez <code>pi</code> pour la sécurité)
Password	M0t2P@sseFort!	Choisissez un mot de passe robuste
SSID (Wi-Fi)	MonWifi_2024	Nom exact de votre réseau Wi-Fi
Wi-Fi Password	motdepasse_wifi	Mot de passe de votre Wi-Fi
Country	CM	Code pays (Cameroun)
Locale	fr_FR	Paramètres régionaux
Timezone	Africa/Douala	Fuseau horaire

3.3.5.2 Onglet Services — Activation de SSH

1. Cliquez sur l'onglet **Services**.
2. Cochez **Enable SSH**.
3. Sélectionnez **Use password authentication**.

Authentification par clé SSH : Pour une sécurité accrue (hors cadre de ce cours), vous pouvez opter pour **Allow public-key authentication only** et coller votre clé publique SSH. Cela évite l'utilisation d'un mot de passe lors de la connexion.

4. Cliquez sur **Save** pour enregistrer les paramètres.

3.3.6 Étape 6 — Écriture (flash) de la carte SD

1. De retour dans la fenêtre principale, cliquez sur **Write**.
2. Une boîte de dialogue de confirmation apparaît. Cliquez sur **Yes**.
3. Raspberry Pi Imager télécharge l'image OS et la grave sur la carte SD.
 - **Durée estimée** : 5 à 15 minutes selon votre connexion internet et la vitesse de la carte SD.
4. Une fois terminé, un message **Write Successful** s'affiche. Cliquez sur **Continue**.
5. **Éjectez proprement** la carte SD de votre PC.

Récapitulatif

Récapitulatif de l'étape d'installation :

- ✓ Raspberry Pi Imager téléchargé et installé
- ✓ Modèle de carte sélectionné
- ✓ OS 64-bit sélectionné
- ✓ Hostname, identifiants et Wi-Fi configurés
- ✓ SSH activé
- ✓ Carte SD flashée et éjectée

Premier Démarrage et Connexion SSH

4.1 Premier démarrage du Raspberry Pi

1. Insérez la carte SD dans le Raspberry Pi (connecteur situé sous la carte).
2. Branchez le câble d'alimentation.
3. La LED verte (*ACT*) clignote pendant l'initialisation du système.
4. **Attendez 2 à 3 minutes** avant de tenter une connexion. Le premier démarrage est plus long car le système procède à une initialisation complète (redimensionnement de la partition, génération des clés SSH, etc.).

Voyant LED — Signification :

- **LED rouge fixe** : alimentation correcte.
- **LED verte clignotante** : activité disque (lecture/écriture sur la carte SD).
- **LED verte fixe (RPI 4)** : système démarré et en attente.

4.2 Comprendre le protocole SSH

Définition : SSH — Secure Shell

Protocol réseau cryptographique permettant d'exécuter des commandes sur une machine distante via un canal sécurisé. Il fonctionne en mode **client-serveur** : le Raspberry Pi est le *serveur SSH*, votre PC est le *client SSH*.

SSH garantit trois propriétés fondamentales :

- **Confidentialité** : les données échangées sont chiffrées (algorithmes AES, ChaCha20...).
- **Intégrité** : toute modification des données est détectable.
- **Authentification** : le serveur et l'utilisateur sont authentifiés.

Le port par défaut de SSH est le **port 22 (TCP)**.

4.3 Connexion SSH depuis votre PC

4.3.1 Outils disponibles selon le système d'exploitation

Système	Outil recommandé
Windows 10/11	Terminal Windows (PowerShell ou CMD) — SSH intégré Ou PuTTY : https://www.putty.org/
macOS	Terminal intégré (SSH natif)
Linux	Terminal intégré (SSH natif)

4.3.2 Connexion via le hostname (méthode recommandée)

La méthode la plus simple utilise le **hostname mDNS** configuré dans Raspberry Pi Imager :

> Terminal

```
ssh etudiant@raspberrypi.local
```

Remplacez `etudiant` par le nom d'utilisateur que vous avez défini, et `raspberrypi` par le hostname choisi.

4.3.3 Processus de connexion étape par étape

1. Ouvrez votre terminal (ou PowerShell sous Windows).
2. Tapez la commande de connexion et appuyez sur **Entrée**.
3. Lors de la **première connexion**, un avertissement de sécurité s'affiche :

> Terminal

```
The authenticity of host 'raspberrypi.local (192.168.x.x
)'
can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:XXXX...
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[
fingerprint])?
```

4. Tapez **yes** et appuyez sur **Entrée**.
La clé est enregistrée dans `~/.ssh/known_hosts` pour les connexions futures.
5. Entrez votre **mot de passe** lorsqu'il est demandé.

Les caractères du mot de passe **ne s'affichent pas** à l'écran. C'est un comportement normal et intentionnel de Linux pour la sécurité. Tapez votre mot de passe et appuyez sur **Entrée**.

6. Vous êtes maintenant connecté ! L'invite de commande du Raspberry Pi apparaît :

```
> Terminal
```

```
etudiant@raspberrypi:~$
```

4.4 Résolution de problèmes de connexion SSH

4.4.1 Trouver l'adresse IP du Raspberry Pi

Si `raspberrypi.local` ne fonctionne pas (problème mDNS fréquent sous Windows), vous devez utiliser l'adresse IP directement.

4.4.1.1 Méthode 1 — Via l'interface de votre routeur/box

1. Ouvrez votre navigateur web.
2. Saisissez l'adresse de votre routeur (souvent `192.168.1.1` ou `192.168.0.1`).
3. Connectez-vous à l'interface d'administration.
4. Cherchez la liste des clients DHCP connectés.
Le Raspberry Pi y apparaît avec son adresse IP.

4.4.1.2 Méthode 2 — Via l'application Fing (mobile)

Application Fing — Scan réseau :

- Android : <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.overlook.android.fing>
- iOS : <https://apps.apple.com/app/fing-network-scanner/id430921107>

Lancez un scan réseau Wi-Fi. Le Raspberry Pi apparaît avec le fabricant *Raspberry Pi Trading Ltd.*

4.4.1.3 Méthode 3 — Via la commande *nmap* (PC Linux/Mac)

> Terminal

```
# Installez nmap si nécessaire
sudo apt install nmap      # Linux
brew install nmap          # macOS

# Scannez votre reseau local (adaptez le masque)
nmap -sn 192.168.1.0/24
```

4.4.1.4 Méthode 4 — Via *arp-scan* ou PowerShell (Windows)

> Terminal

```
# Sous Windows PowerShell
arp -a | findstr "b8-27-eb\|dc-a6-32\|e4-5f-01"
```

Ces préfixes MAC correspondent aux cartes Raspberry Pi (B8:27:EB pour RPi ≤ 3, DC:A6:32 pour RPi 4, E4:5F:01 pour RPi 5).

4.4.2 Connexion avec l'adresse IP

Une fois l'adresse IP trouvée (ex : 192.168.1.42) :

> Terminal

```
ssh etudiant@192.168.1.42
```

4.4.3 Problème de clé SSH connue (erreur WARNING)

Si vous avez réinstallé le système d'exploitation, vous verrez l'erreur suivante :

> Terminal

```
WARNING: REMOTE HOST IDENTIFICATION HAS CHANGED!
```

Solution — Supprimez l'ancienne clé :

> Terminal

```
# Sous Linux/macOS
ssh-keygen -R raspberrypi.local
```

```
# ou  
ssh-keygen -R 192.168.1.42  
  
# Sous Windows PowerShell  
# Editez le fichier C:\Users\VotreNom\.ssh\known_hosts  
# et supprimez la ligne correspondant au Raspberry Pi
```

Commandes Linux Essentielles sur le Raspberry Pi

5.1 L'invite de commande Linux

Une fois connecté via SSH, vous interagissez avec le Raspberry Pi via un **shell** (interpréteur de commandes). Le shell par défaut est **Bash**.

Définition : Shell / Terminal

Interface en ligne de commande permettant d'interagir avec le système d'exploitation en tapant des instructions textuelles. Le shell interprète et exécute ces commandes.

```
etudiant@raspberrypi:~$ ____
```

- **etudiant** : nom de l'utilisateur connecté
- **raspberrypi** : nom de la machine (hostname)
- **~** : répertoire courant (le **~** désigne le répertoire personnel **/home/etudiant**)
- **\$** : indicateur d'un utilisateur ordinaire (le **#** indique le super-utilisateur *root*)

5.2 Commandes de navigation et gestion de fichiers

Commande	Exemple	Description
<code>pwd</code>	<code>pwd</code>	Affiche le répertoire courant
<code>ls</code>	<code>ls -la</code>	Liste les fichiers (avec détails)
<code>cd</code>	<code>cd /home/etudiant</code>	Change de répertoire
<code>mkdir</code>	<code>mkdir MonDossier</code>	Crée un répertoire
<code>cp</code>	<code>cp fichier.txt copie.txt</code>	Copie un fichier
<code>mv</code>	<code>mv ancien.txt nouveau.txt</code>	Déplace/renomme un fichier

Commande	Exemple	Description
<code>rm</code>	<code>rm fichier.txt</code>	Supprime un fichier
<code>cat</code>	<code>cat config.txt</code>	Affiche le contenu d'un fichier
<code>nano</code>	<code>nano config.txt</code>	Édite un fichier (éditeur simple)
<code>chmod</code>	<code>chmod 755</code> <code>script.sh</code>	Modifie les permissions

5.3 Commandes système essentielles

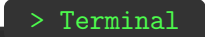
Commande	Rôle
<code>sudo apt update</code>	Met à jour la liste des paquets disponibles
<code>sudo apt upgrade</code>	Met à jour les logiciels installés
<code>sudo apt install nom</code>	Installe un logiciel
<code>sudo reboot</code>	Redémarre le système
<code>sudo shutdown -h now</code>	Éteint proprement le Raspberry Pi
<code>sudo raspi-config</code>	Lance l'outil de configuration du Raspberry Pi
<code>hostname -I</code>	Affiche les adresses IP de la carte
<code>uname -a</code>	Affiche les infos du noyau Linux
<code>df -h</code>	Affiche l'espace disque utilisé/disponible
<code>free -h</code>	Affiche la mémoire RAM utilisée/disponible
<code>top</code> ou <code>htop</code>	Affiche les processus en cours (moniteur système)
<code>ip addr</code>	Affiche les interfaces réseau et adresses IP
<code>ping google.com</code>	Teste la connectivité réseau

5.4 L'outil de configuration raspi-config

Définition : raspi-config

Outil en ligne de commande, sous forme de menu textuel interactif, permettant de configurer les options principales du Raspberry Pi : résolution d'écran, interfaces (SSH, VNC, SPI, I2C...), localisation, mise à jour du firmware, etc.

Pour le lancer :

 > Terminal

```
sudo raspi-config
```

Navigation dans raspi-config :

- **Flèches directionnelles** : déplacement dans les menus
- **Touche Entrée** : sélection
- **Touche Tab** : passage entre les boutons (OK, Cancel, Back)
- **Touche Échap** : retour au menu précédent

Commande rapide alternative : Plutôt que de naviguer dans raspi-config, vous pouvez activer directement une interface avec la commande `raspi-config nonint`. Par exemple :

`sudo raspi-config nonint do_vnc 0` pour activer VNC directement.

Accès à l'Interface Graphique via VNC

6.1 Pourquoi VNC ?

Le protocole **SSH** ne donne accès qu'à l'interface en ligne de commande (terminal). Pour **voir et utiliser le bureau graphique** du Raspberry Pi (navigateur web, gestionnaire de fichiers, applications graphiques), vous avez besoin d'un autre protocole : **VNC**.

Définition : VNC — Virtual Network Computing

Protocole basé sur **RFB** (*Remote Frame Buffer*) permettant de transmettre l'affichage graphique d'un ordinateur distant à un client, et d'y contrôler souris et clavier. C'est une solution de **bureau à distance** multiplateforme.

6.2 Activation de VNC sur le Raspberry Pi

Connectez-vous d'abord via SSH, puis lancez raspi-config :

> Terminal

```
sudo raspi-config
```

6.2.1 Étape 1 — Activer VNC

1. Sélectionnez **3 Interface Options** → Entrée
2. Sélectionnez **I3 VNC** → Entrée
3. Répondez **Yes** à la question *Would you like the VNC Server to be enabled?*
4. Un message confirme : **The VNC Server is enabled.**

6.2.2 Étape 2 — Configurer la résolution VNC (important en mode headless)

Sans moniteur physique connecté, le Raspberry Pi démarre avec une résolution minimale (640×480) ou même un écran noir. Il faut forcer une résolution :

1. Dans raspi-config : **2 Display Options** → **D5 VNC Resolution**

2. Choisissez une résolution adaptée, par exemple **1280×720** ou **1920×1080**.
3. Confirmez avec **OK**.

6.2.3 Étape 3 — Redémarrage

1. Quittez raspi-config (**Finish**).
2. Redémarrez le système si demandé :

```
> Terminal  
sudo reboot
```

Après le redémarrage, attendez 1 à 2 minutes avant de tenter une connexion VNC.

6.3 Installation et configuration de VNC Viewer sur votre PC

Téléchargement de RealVNC Viewer :

<https://www.realvnc.com/en/connect/download/viewer/>

Sélectionnez votre système d'exploitation (Windows, macOS, Linux) et téléchargez la version correspondante. L'installation est standard (assistant d'installation).

6.3.1 Connexion au bureau du Raspberry Pi

1. Lancez **VNC Viewer**.
2. Dans la barre d'adresse en haut, saisissez :

```
> Terminal  
raspberrypi.local
```

Ou directement l'adresse IP : 192.168.1.42.

3. Appuyez sur **Entrée**. Une boîte de dialogue d'authentification apparaît.
4. Entrez votre **nom d'utilisateur** et votre **mot de passe**.
5. Le bureau graphique du Raspberry Pi s'affiche dans une fenêtre sur votre PC.

Qualité d'affichage : Dans VNC Viewer, vous pouvez ajuster la qualité d'image dans les paramètres de la connexion (**Picture quality** : Automatic, High, Low).

Réduisez la qualité si la connexion est lente.

6.3.2 Résolution de problèmes VNC

Problème	Solution
Écran noir	Vérifier la résolution VNC dans raspi-config (Display Options)
Connexion refusée	Vérifier que le service VNC est actif : <code>sudo systemctl status vncserver-x11-serviced</code>
Mot de passe incorrect	Utiliser le même mot de passe que pour SSH
Latence élevée	Réduire la qualité VNC ou utiliser une connexion filaire

6.4 Alternative moderne : VNC sans raspi-config

Depuis les dernières versions de Raspberry Pi OS, vous pouvez activer le serveur VNC directement depuis le menu système :

> Terminal

```
# Activer et demarrer le service VNC
sudo systemctl enable vncserver-x11-serviced
sudo systemctl start vncserver-x11-serviced

# Verifier le statut
sudo systemctl status vncserver-x11-serviced
```

Transfert de Fichiers — SFTP et FileZilla

7.1 Le protocole SFTP

Définition : SFTP — SSH File Transfer Protocol

Protocole de transfert de fichiers sécurisé, fonctionnant **sur la couche SSH** (port 22). Il remplace l'ancien FTP (non chiffré) et permet de copier des fichiers entre votre PC et le Raspberry Pi en toute sécurité.

7.2 Transfert en ligne de commande (scp)

Pour les utilisateurs à l'aise avec le terminal, la commande `scp` (*Secure Copy*) est très pratique :

> Terminal

```
# Copier UN fichier de votre PC vers le Raspberry Pi
scp /chemin/local/fichier.txt etudiant@raspberrypi.local:/
home/etudiant/

# Copier UN fichier du Raspberry Pi vers votre PC
scp etudiant@raspberrypi.local:/home/etudiant/rapport.pdf
/chemin/local/

# Copier un DOSSIER entier (option -r)
scp -r /chemin/local/MonProjet/ etudiant@raspberrypi.local
:/home/etudiant/
```

7.3 Utilisation de FileZilla (interface graphique)

Téléchargement de FileZilla Client :

<https://filezilla-project.org/download.php?type=client>

Disponible pour Windows, macOS et Linux. Téléchargez la version **client** (et non le serveur).

7.3.1 Configuration de la connexion SFTP dans FileZilla

1. Lancez **FileZilla**.
2. Ouvrez le **Gestionnaire de sites** : **Fichier** → **Gestionnaire de sites** (ou Ctrl+S).
3. Cliquez sur **Nouveau site** et donnez-lui un nom (ex : Raspberry Pi).
4. Renseignez les champs :
 - **Protocole** : **SFTP – SSH File Transfer Protocol**
 - **Hôte** : `raspberrypi.local` (ou l'adresse IP)
 - **Port** : 22
 - **Type de connexion** : **Demander le mot de passe**
 - **Identifiant** : `etudiant`
5. Cliquez sur **Connexion**.
6. Entrez votre mot de passe.

L'interface FileZilla affiche deux panneaux :

- **Panneau gauche** : votre PC (local)
- **Panneau droit** : le Raspberry Pi (distant)

Vous pouvez glisser-déposer des fichiers entre les deux panneaux.

Mise à Jour et Sécurité du Système

8.1 Mise à jour régulière du système

La première action après l'installation d'un système Linux est sa mise à jour. Connectez-vous via SSH et exécutez :

> Terminal

```
# Mettre à jour la liste des paquets disponibles
sudo apt update

# Mettre à jour tous les logiciels installés
sudo apt upgrade -y

# Optionnel : mettre à jour le firmware du noyau
sudo rpi-update

# Redémarrer si nécessaire
sudo reboot
```

Exécutez `sudo apt update && sudo apt upgrade` régulièrement (au minimum une fois par mois) pour bénéficier des correctifs de sécurité.

8.2 Bonnes pratiques de sécurité

8.2.1 Changer le mot de passe par défaut

> Terminal

```
passwd
# Entrez l'ancien mot de passe, puis le nouveau deux fois
```

8.2.2 Ne pas utiliser le compte root directement

Toujours utiliser `sudo` pour les commandes nécessitant des privilèges administrateur, plutôt que de se connecter en tant que `root`.

8.2.3 Configurer un pare-feu basique (UFW)

> Terminal

```
# Installer UFW (Uncomplicated Firewall)
sudo apt install ufw

# Autoriser SSH (indispensable pour ne pas se couper l'
  acces)
sudo ufw allow ssh

# Autoriser VNC
sudo ufw allow 5900/tcp

# Activer le pare-feu
sudo ufw enable

# Verifier le statut
sudo ufw status verbose
```

8.2.4 Authentification SSH par clé (avancé)

Pour éliminer les risques d'attaques par force brute sur le mot de passe SSH :

> Terminal

```
# Sur votre PC, generez une paire de cles SSH
ssh-keygen -t ed25519 -C "mon_raspberry_pi"

# Copiez la cle publique sur le Raspberry Pi
ssh-copy-id etudiant@raspberrypi.local

# Testez la connexion sans mot de passe
ssh etudiant@raspberrypi.local
```

Travaux Pratiques Guidés

9.1 TP 1 — Installation et première connexion SSH

Objectif : Installer Raspberry Pi OS et se connecter au Raspberry Pi via SSH depuis le PC.

Matériels : Raspberry Pi 4B, carte microSD 16 Go (min.), PC connecté au Wi-Fi.

Procédure

1. Téléchargez et installez Raspberry Pi Imager.
2. Flashez Raspberry Pi OS 64-bit sur la carte SD avec :
 - Hostname : `rpi-tp1`
 - Username : `ginfo4`
 - Password : `enset2025`
 - Wi-Fi et SSH configurés
3. Insérez la carte dans le Raspberry Pi, alimentez-le.
4. Depuis votre PC, exécutez : `ssh ginfo4@rpi-tp1.local`
5. Vérifiez la connexion en tapant : `hostname -I`

Résultat attendu : Affichage de l'adresse IP du Raspberry Pi dans le terminal SSH.

9.2 TP 2 — Activation VNC et accès au bureau

Objectif : Activer VNC et accéder au bureau graphique du Raspberry Pi depuis le PC.

Procédure

1. Connectez-vous via SSH (TP1 complété).
2. Activez VNC via `sudo raspi-config` → Interface Options → VNC.
3. Configurez la résolution VNC à 1280×720.

4. Redémarrez : `sudo reboot`.
5. Sur votre PC, ouvrez VNC Viewer et connectez-vous à `rpi-tp1.local`.
6. Ouvrez le navigateur Chromium sur le bureau du Raspberry Pi.

Résultat attendu : Bureau Raspberry Pi OS affiché dans une fenêtre VNC Viewer sur votre PC.

9.3 TP 3 — Transfert de fichiers via FileZilla

Objectif : Transférer un fichier de votre PC vers le Raspberry Pi via SFTP.

Procédure

1. Installez FileZilla sur votre PC.
2. Configurez une connexion SFTP vers `rpi-tp1.local` avec l'identifiant `ginfo4`.
3. Créez un fichier `hello_ginfo4.txt` sur votre PC contenant votre nom.
4. Transférez-le dans le répertoire `/home/gininfo4/` du Raspberry Pi.
5. Vérifiez via SSH : `cat /home/gininfo4/hello_ginfo4.txt`

Résultat attendu : Affichage du contenu de votre fichier dans le terminal SSH.

Conclusion

Ce cours vous a fourni une démarche complète et progressive pour mettre en œuvre un Raspberry Pi en mode *headless*, depuis l'installation du système d'exploitation jusqu'à la prise en main graphique à distance.

Les compétences acquises — préparation d'un OS embarqué, connexion SSH sécurisée, accès bureau via VNC, transfert de fichiers SFTP — constituent le socle technique fondamental pour tous vos projets ultérieurs sur systèmes embarqués, IoT ou robotique.

Récapitulatif

Ce que vous savez maintenant faire :

- ✓ Flasher un OS sur carte SD avec Raspberry Pi Imager
- ✓ Configurer SSH et Wi-Fi avant le premier démarrage
- ✓ Établir une connexion SSH depuis Windows, macOS ou Linux
- ✓ Localiser l'adresse IP du Raspberry Pi sur le réseau
- ✓ Utiliser les commandes Linux essentielles
- ✓ Activer et utiliser VNC pour l'accès au bureau distant
- ✓ Transférer des fichiers via SFTP (FileZilla ou `scp`)
- ✓ Appliquer les bonnes pratiques de sécurité de base

Dans les prochaines séances, vous exploiterez ces acquis pour programmer les broches GPIO du Raspberry Pi (Python, C), interfacer des capteurs et actionneurs, et réaliser des projets d'acquisition de données et d'automatisation.

Résumé des Commandes SSH et Linux

Commande	Description
<code>ssh user@host</code>	Connexion SSH
<code>ssh-keygen -t ed25519</code>	Génération d'une clé SSH
<code>ssh-copy-id user@host</code>	Copier sa clé publique sur le serveur
<code>ssh-keygen -R host</code>	Supprimer la clé connue d'un hôte
<code>scp src user@host:dst</code>	Copier un fichier vers le serveur
<code>scp user@host:src dst</code>	Copier un fichier depuis le serveur
<code>sudo raspi-config</code>	Outil de configuration du RPi
<code>hostname -I</code>	Afficher les adresses IP
<code>sudo apt update && sudo apt upgrade</code>	Mettre à jour le système
<code>sudo reboot</code>	Redémarrer
<code>sudo shutdown -h now</code>	Éteindre
<code>df -h</code>	Espace disque
<code>free -h</code>	Mémoire RAM
<code>top</code>	Moniteur de processus
<code>ip addr</code>	Interfaces réseau
<code>ping -c 4 google.com</code>	Test de connectivité
<code>sudo systemctl status ssh</code>	Statut du service SSH
<code>sudo systemctl restart ssh</code>	Redémarrer le service SSH

Appendix B

Ressources et Liens Utiles

Ressource	Lien
Raspberry Pi Imager	https://www.raspberrypi.com/software/
Documentation officielle RPi	https://www.raspberrypi.com/documentation/
RealVNC Viewer	https://www.realvnc.com/en/connect/download/viewer/
PuTTY (SSH client Windows)	https://www.putty.org/
FileZilla Client	https://filezilla-project.org/download.php?type=client
Application Fing (Android)	https://play.google.com/store/apps/details?id=com.overlook.android.fing
Application Fing (iOS)	https://apps.apple.com/app/fing/id430921107
nmap (scan réseau)	https://nmap.org/download.html
Raspberry Pi OS (images)	https://www.raspberrypi.com/software/operating-systems/
Forum Raspberry Pi	https://forums.raspberrypi.com/

Appendix C

Tableau de Dépannage Rapide

Symptôme	Cause probable	Solution
<code>ssh: connect refused</code> <code>raspberrypi.local</code> inaccessible	SSH non activé mDNS non supporté	Reflasher avec SSH activé Utiliser l'adresse IP directe
Pas de connexion Wi-Fi	SSID/MDP mal saisi	Reflasher ou brancher en Ethernet
Écran noir en VNC	Résolution non configurée	raspi-config → Display → VNC Resolution
WARNING: REMOTE HOST CHANGED	Nouvelle installation	<code>ssh-keygen -R hostname</code>
Mot de passe refusé	Erreur de frappe	Majuscules/minuscules, <code>passwd</code> pour le changer
RPi ne démarre pas	Alimentation insuffisante	Utiliser adaptateur officiel 5V/3A min
Carte SD corrompue	Mauvaise alimentation / écriture interrompue	Reformater et reflasher